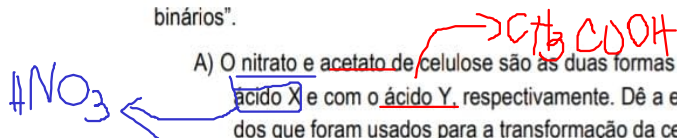


Questão 1

Materialmente, o filme cinematográfico é constituído de várias camadas: no mínimo três camadas no filme preto-e-branco; e no mínimo seis, no filme colorido. Dessas camadas é essencial reconhecer duas, presentes em qualquer tipo de filme:

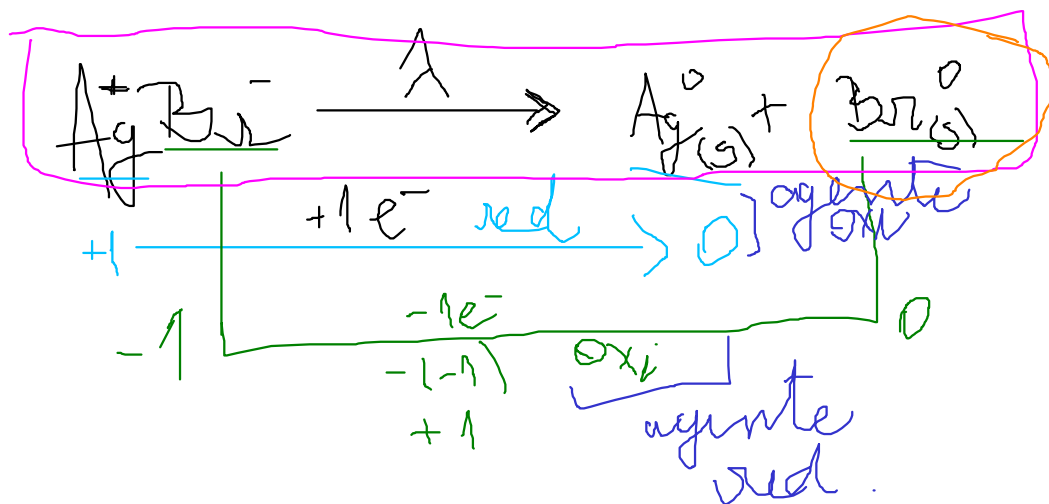
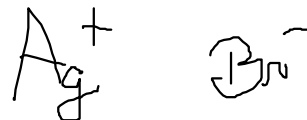
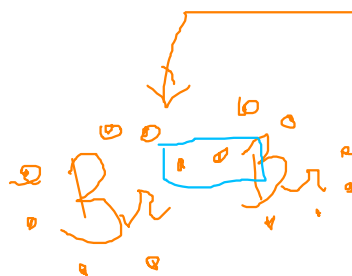
1. SUPORTE é um plástico flexível, transparente e uniforme, que dá sustentação física à emulsão;
2. EMULSÃO é uma camada de gelatina que abriga e mantém estável a substância formadora da imagem - grão de prata, no filme preto-e-branco, ou corantes, no filme colorido.

A evolução dos filmes passou de nitrato de celulose, para acetato de celulose, para poliéster e atualmente deve ser de "códigos binários".

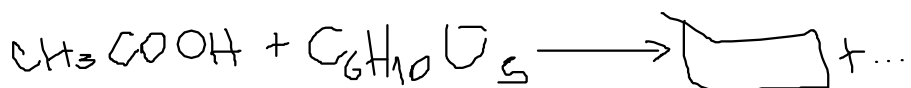
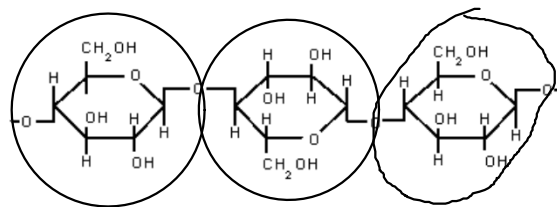
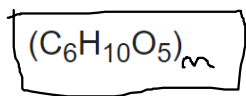
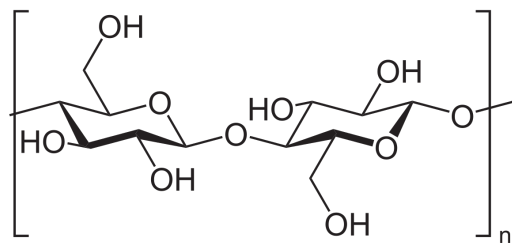


A) O nitrato e acetato de celulose são as duas formas iniciais de películas e podem ser obtidas da reação da celulose com o ácido X e com o ácido Y, respectivamente. Dê a estrutura das duas formas de películas e as fórmulas e nomes dos ácidos que foram usados para a transformação da celulose.

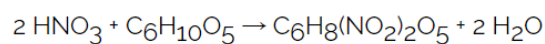
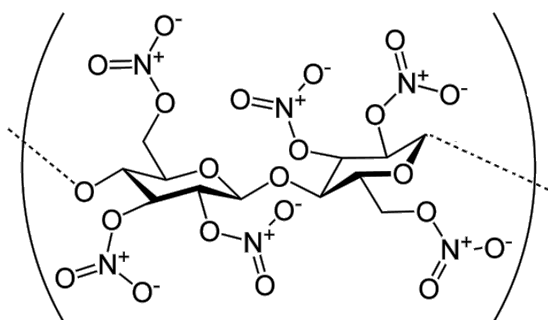
B) O registro da impressão da imagem nos quadros é feito por meio de uma reação de oxidorredução, com haleto de prata "reagindo" com a luz, as colorações são feitas através do acoplamento dos cristais de haleto de prata com corantes e suas cores complementares. Defina o que é uma reação de oxidorredução e escreva a reação do haleto (brometo) de prata com a luz, indicando as espécies oxidantes e redutoras desse processo. Após a reação de oxidorredução, o átomo de bromo pode se combinar com outro átomo de bromo formando uma molécula, dê a fórmula eletrônica ou de Lewis dessa molécula.



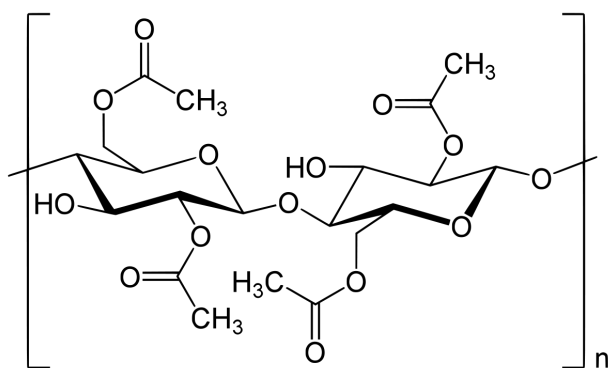
Celulose



Nitrato de Celulose



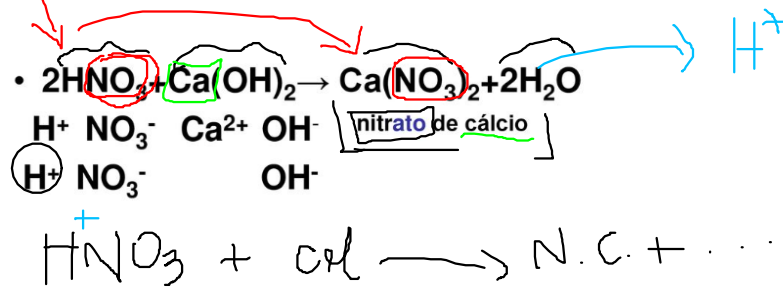
Acetato de Celulose



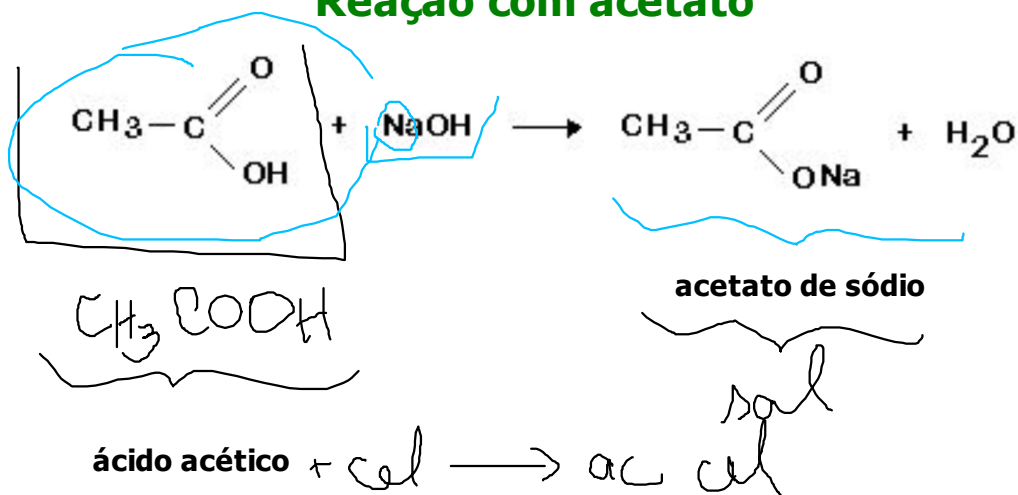
Reações de neutralização



Reação com nitrato



Reação com acetato



Oxirredução

A oxirredução é o processo químico que envolve a transferência de elétrons entre espécies químicas, o que é evidenciado pela mudança no número de oxidação (nox) dos participantes da reação.

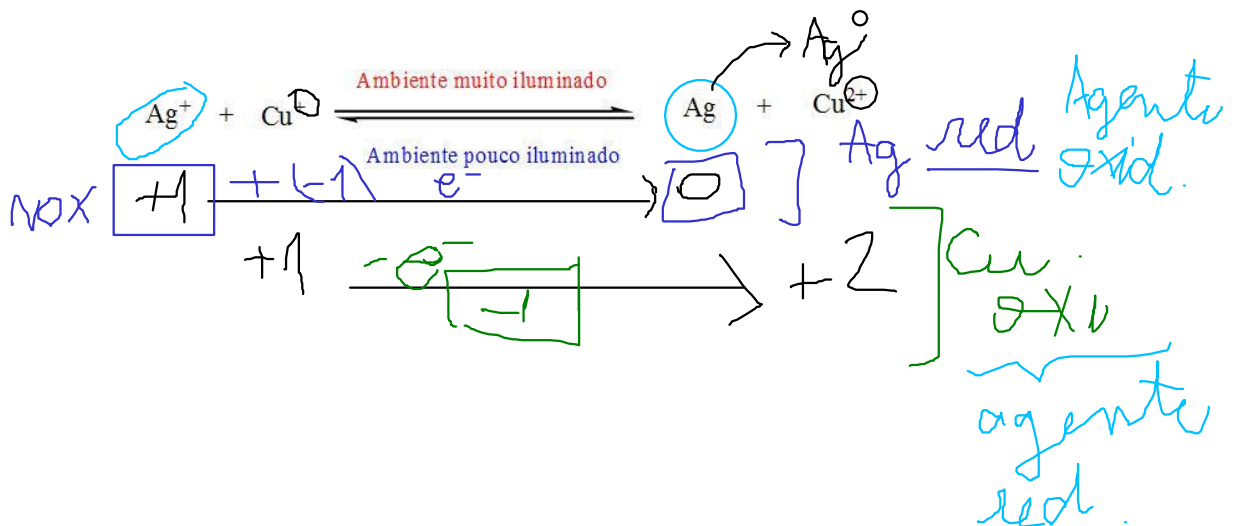
Oxidação

A oxidação é o processo em que um elemento perde elétrons ao reagir com um agente oxidante.

Redução

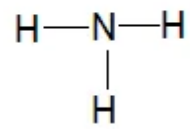
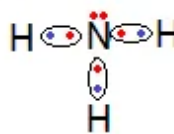
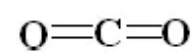
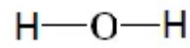
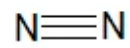
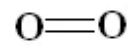
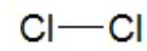
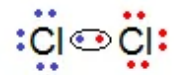
A redução é o processo em que um elemento ganha elétrons ao reagir com um agente redutor.

Na oxirredução, esses dois processos acontecem simultaneamente.



Fórmula eletrônica de uma substância

Fórmulas eletrônicas:



Fórmulas estruturais planas:

